LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

JOSÉ AUGUSTO JUNIOR

AUTORIA

José Augusto Junior

Sou graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual Paulista e mestre em Ciência e Tecnologia de Materiais pela UNESP. Além de trabalhar como autônomo, projetando e executando obras (inclusive instalações elétricas de baixa tensão) atuei por dois anos como docente substituto, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), lecionando disciplinas de diversas áreas da Engenharia Civil ao curso Técnico em Edificações. Acredito que muito melhor do que saber o que é algo, seja compreender o seu porquê! Enxergar, além do simples conceito, a razão das coisas, expande nossos horizontes e nos torna maiores e aptos a buscar mais! Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar o elenco de autores independentes e me sinto honrado em contribuir para a expansão do seu conhecimento! Desejo muita energia à sua jornada de estudos!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Padrão de entrada e sua descrição **10**

Ramal de ligação 12

Ramal de entrada 13

Quadro de medição 16

Aterramento 18

Poste particular 19

Quadro de distribuição e suas aplicações **21**

Composição dos quadros de distribuição 23

Quantidade e dimensões 29

Localização, organização e manutenção 30

Dispositivos de proteção e seus usos **34**

Disjuntores Termomagnéticos (DTM) 36

Sobrecorrentes, sobrecargas e curtos-circuitos 37

Funcionamento de disjuntores termomagnéticos 40

Dispositivos Diferenciais Residuais (DR) 42

Choque elétrico 43

Funcionamento de dispositivos diferenciais residuais 44

Interruptores elétricos **48**

Interruptores simples 54

Interruptores paralelos 55

Interruptores intermediários 57

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

A energia elétrica é imprescindível para o funcionamento de praticamente todas as estruturas das quais o ser humano se utiliza hoje. Mas Você já parou para pensar, entretanto, como ela é inserida nas edificações e passa a ser utilizada em diversos pontos? O que protege todo esse sistema e faz com que nós possamos desfrutar de seus benefícios e efeitos com tanta segurança? Qual a "mágica" que está por trás de uma luz quando ela acende instantaneamente com o simples toque de um botão? As estruturas e os mecanismos que compõem as instalações elétricas modernas visam sua utilização a partir da segurança e do atendimento às demandas dos usuários. Vamos desvendar todos esses "mistérios" com muito conhecimento? Desfrute desta unidade e aprenda sobre os componentes envolvidos na utilização de energia elétrica desde a entrada desta nas edificações até o toque de nossos dedos para acender uma luz!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 2. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Descrever o funcionamento do padrão de entrada da alimentação elétrica.
2. Compreender o funcionamento de um quadro de distribuição.
3. Distinguir disjuntores termomagnéticos e diferenciais residuais, entendendo o seu papel na proteção do circuito e dos usuários.
4. Diferenciar a aplicação de interruptores simples, paralelos e intermediários.

Padrão de entrada e sua descrição

OBJETIVO:

Ao final deste capítulo, você será capaz de compreender o que é o padrão de entrada de energia elétrica e seus componentes. Além disso, você estará consciente dos critérios de instalação e da importância deste conjunto, através do qual a energia elétrica é conduzida da rede pública para as edificações. Vamos ao conhecimento?

Alguma vez você já ouviu falar no termo "padrão de energia"? Na sua concepção, do que se trata esse padrão? Qual a base para estabelecer um padrão? Seria apenas o medidor? Padrão seria o poste? Vamos definir esse conceito para não termos mais dúvidas quanto a isso?

De acordo com Cavalin e Cervelin (2006, p. 217), o padrão de entrada, ou padrão construtivo

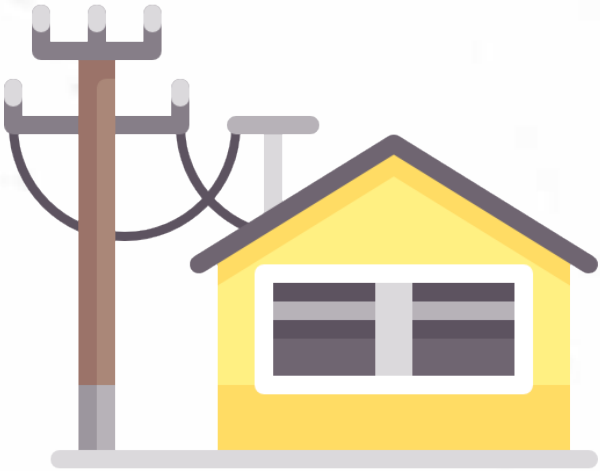
> É todo o conjunto desde o ramal de entrada, poste ou pontalete particular, caixas, dispositivos de proteção, aterramento, eletrodutos e ferragens, de responsabilidade dos consumidores, preparado de forma a permitir a ligação das unidades consumidoras à rede da concessionária.

Dessa forma, o padrão de entrada de energia elétrica se trata de um conjunto de materiais e dispositivos que possibilitam o fornecimento, a medição e a distribuição de energia para o uso em uma edificação, seja ela residencial, industrial, comercial, predial, enfim, de qualquer tipo, desde que haja a necessidade de ligação de energia elétrica (CRUZ; ANICETO, 2013).

A instalação deste conjunto compõe a primeira etapa da instalação de energia elétrica em uma edificação e, sem a mesma, não há qualquer tipo de fornecimento. Além disso, é a partir do padrão de entrada que a unidade consumidora é concebida. Por unidade consumidora, entende-se a instalação de energia a um único consumidor, ou seja, em um único ponto, de modo a gerar a medição e a cobrança de tarifa por consumo de forma individualizada (CREDER, 2016).

O consumidor pode ser caracterizado como qualquer pessoa, seja física ou jurídica, de atuação pública ou privada, que solicite a ligação de energia elétrica junto à concessionária. Tal fato deverá ocorrer mediante atendimento dos atributos legais necessários (documentação), e ainda assumindo as responsabilidades que lhe são cabíveis diante do fornecimento, as quais , geralmente, são detalhadas por normativas específicas da concessionária que irá fornecer os serviços (CREDER, 2016).

Figura 1 – A partir dos elementos que constituem o padrão de entrada, torna-se possível que uma unidade consumidora receba energia elétrica da rede pública



Fonte: Freepik

Você já se perguntou por que este conjunto é chamado de padrão?

Isso ocorre justamente por que ele deve obedecer aos padrões estabelecidos pela concessionária fornecedora de energia. Sendo assim, cada concessionária possui normativas específicas que ditam materiais e requisitos de instalação dos mesmos para que a energia elétrica seja ligada. Logo, o consumidor deve realizar as pré-instalações necessárias após consulta às normas impostas. Posteriormente, ele deve solicitar a ligação junto à concessionária, que irá até o local fazer uma visita de inspeção. Estando tudo de acordo, no padrão imposto, é feita a ligação da rede de distribuição secundária à unidade consumidora, o que deixará a energia elétrica disponível para o uso na edificação (CARVALHO JUNIOR, 2018; CRUZ, ANICETO, 2012).

Apesar da variabilidade de concessionárias fornecedoras de energia em atuação no Brasil, os padrões tendem a seguir as mesmas métricas, em consonância com requisitos da NBR 5410 (ABNT, 2008). Iremos verificar, então, de maneira genérica, no que se consolida e qual a importância de cada elemento constituinte do padrão de entrada de energia elétrica. Vamos nessa?

Ramal de ligação

DEFINIÇÃO:

"Conjunto de condutores e acessórios instalados pela concessionária entre o ponto de derivação da rede secundária e o ponto de entrega." (CAVALIN, CERVELIN, 2006, p. 206)

Por ramal, podemos entender como um segmento, ou uma ramificação, provinda de um sistema principal. Diante disso, a partir da definição feita, entende-se por ramal de ligação a ramificação provinda da rede secundária de energia de modo a ligar a unidade consumidora. Com isso, a rede secundária (que constitui os cabos de baixa tensão localizados abaixo dos transformadores na via pública) estabelece o sistema principal do qual se originam tais ramificações.

O conjunto de condutores que constitui o ramal de ligação será composto de acordo com o tipo de fornecimento definido para o atendimento das necessidades elétricas da unidade consumidora. Sendo assim, se o fornecimento for monofásico, o conjunto de condutores do ramal de ligação será instituído por dois condutores, dos quais um será fase e o outro neutro. Se o fornecimento solicitado for bifásico, o ramal de ligação possuirá três condutores, dentre os quais dois fases e um neutro. Por fim, se o fornecimento necessário precisar ser trifásico, o ramal de ligação possuirá então quatro condutores, sendo três fases e um neutro (CRUZ, ANICETO, 2013).

Conforme mencionado, todos esses condutores são provenientes da rede de distribuição secundária (abaixo do transformador) e apresentarão

tensões de fase de acordo com o fornecimento da concessionária (cada fase pode possuir tensão de 127V e 220V, que são as mais comuns).

Carvalho Junior (2018) afirma que não é conveniente que esses ramais apresentem extensão de mais de 30 metros (m) entre a rede de distribuição e o ponto de entrega à unidade consumidora. Isto é, a distância máxima que a unidade consumidora deve ser locada da rede de distribuição é de, no máximo, 30m. Além disso, de acordo com o autor mencionado, tais condutores devem ser instalados respeitando a altura mínima de 5,50m, quando dispostos cruzando vias públicas (atravessando de um lado para o outro da rua); 4,50m, quando dispostos interceptando garagens residenciais; e 3,50m quando passarem por cima de vias nas quais se prevê o trânsito de pedestres apenas.

A instalação do ramal de ligação e o fornecimento dos materiais que o constituem são de responsabilidade da concessionária. Quando afirmamos que será realizado, por parte da concessionária, a "ligação da energia", estamos falando justamente da instalação do ramal de ligação (CRUZ, ANICETO, 2013).

Ramal de entrada

DEFINIÇÃO:

"Conjunto de condutores e acessórios e equipamentos instalados pelo consumidor a partir do ponto de entrega até a medição, inclusive." (CAVALIN, CERVELIN, 2006, p. 206)

Conforme definição, o ramal de entrada é a primeira parte do padrão de fornecimento que é de responsabilidade do cliente. Por se tratar de um ramal, basicamente, também será um segmento ou ramificação provinda da rede de distribuição, podendo ser interpretado como um prolongamento do ramal de ligação.

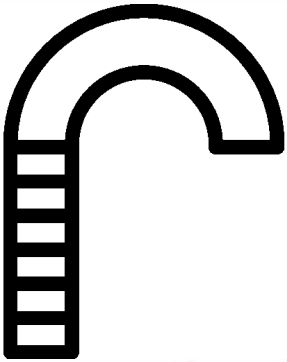
O ponto que limita o ramal de ligação do ramal de entrada e, consequentemente, limita também as responsabilidades de instalação dos condutores entre a concessionária e a unidade consumidora é denominado ponto de entrega. Consoante ao pensamento de Creder

(2016), este ponto estará localizado no limite entre a propriedade que configura a unidade consumidora e a via pública, na qual localiza-se a rede de distribuição da concessionária. Neste ponto, ocorrerá o ancoramento do ramal de ligação e, a partir deste, considera-se ramal de entrada, que desce através de eletrodutos (que são tubulações específicas para o abrigo de condutores) fixados no poste particular, até a caixa de medição.

Por se tratar de uma instalação de responsabilidade do consumidor, o ramal de entrada deve seguir especificações de modo a viabilizar sua compatibilidade com o ramal de ligação, cujos materiais e execução são de responsabilidade da concessionária.

De acordo com Cruz e Aniceto (2013), o eletroduto, responsável por abrigar os condutores que compõem o ramal de entrada, os interligando até o quadro de medição, deve ser do tipo bengala; ou seja, deve possuir uma curvatura em sua extremidade superior, visando evitar a entrada de água e, com isso, proteger todo o sistema de possíveis danos. Além disso, deve ser constituído por materiais rígidos e resistentes, como cloreto de polivina (PVC) ou aço carbono. Observe a Figura 2 e, posteriormente, faça um exercício de observar a parte superior de um padrão de entrada de energia. Certamente, verá algo semelhante.

Figura 2 – O eletroduto por onde inicia o ramal de entrada deve possuir a extremidade semelhante a uma bengala, de modo a evitar a entrada de água no sistema



Fonte: Freepik

Por sua vez, os condutores que irão compor este tipo de ramal devem ser compatíveis com o número de condutores que compõem o ramal de ligação. Isso significa afirmar que, se o ramal de ligação for

bifásico (duas fases e um neutro) com três condutores, o ramal de entrada também deve possuir três condutores de mesma tipologia. Além disso, todos eles devem ser compostos por cobre e isolados com material sólido (como PVC, XLPE ou EPR) que apresente tensão de isolamento na faixa de 600V a 1000V, ou seja, devem suportar a isso (CRUZ; ANICETO, 2013).

A área mínima da seção dos condutores fase, em ramais de entrada, deve ser de 10 milímetros quadrados (mm^2) e a máxima de $240mm^2$, não sendo admitidas reduções ou aumento de área dos mesmos no trecho compreendido entre o ponto de entrega e a caixa do medidor. Para o neutro, entretanto, aconselha-se a instalação de condutores da mesma área de seção transversal do fase (CRUZ; ANICETO, 2013).

DEFINIÇÃO:

Quando mencionamos sobre a "área da seção transversal" dos condutores, estamos nos referindo à área da circunferência destes quando vistos de frente. Ou seja, é como se pegássemos um condutor, o cortássemos e visualizássemos o círculo formado a partir deste corte. Por serem circulares, a área da seção transversal de um condutor será obtida pela área da circunferência que é: $A = (\pi \cdot D^2)/4$. Em que π, é o valor de pi; e D é o diâmetro da circunferência (sua medida de uma extremidade à outra). Sendo assim, um condutor, cuja seção transversal é de $12mm^2$, apresentará diâmetro de, aproximadamente, 4mm. Popularmente, esses diâmetros são chamados de "bitolas".

Ao serem pré-instalados pelo consumidor, os condutores que compõem o ramal de entrada devem ser posicionados com uma folga mínima de 0,50m para fora da extremidade do eletroduto (bengala) de modo a possibilitar a ligação com o ramal de ligação por parte da concessionária. Além disso, não é permitido que apresentem emendas em qualquer trecho e devem ser posicionados sempre pela frente da unidade, a uma distância mínima de 1,20m de sacadas e janelas, livres de obstáculos e não podem interceptar terrenos vizinhos (CARVALHO JUNIOR, 2018; CRUZ; ANICETO, 2013).

Quadro de medição

DEFINIÇÃO:

"Caixa lacrável destinada à instalação do medidor ou medidores de energia e seus respectivos acessórios, na qual pode ter instalado também o equipamento de proteção" (CAVALIN, CERVELIN, 2006, p. 206).

Dessa forma, o quadro de medição (que também pode ser chamado de caixa) consolida-se na estrutura que irá receber o ramal de entrada e abrigará o medidor de energia; sendo assim, é neste compartimento que o consumo é mensurado. O eletroduto que abriga o ramal de entrada pode acessar o quadro de medição pela parte superior, inferior ou lateral, o que definirá esta disposição será a facilidade de acesso junto ao projeto. Caso seja necessário a integração de curvas neste percurso de acesso, estas devem ser em 90° e limitadas ao máximo de três (CRUZ; ANICETO, 2013).

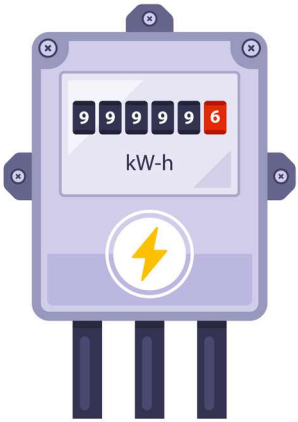
A instalação dos eletrodutos, bem como do quadro de medição, é de responsabilidade do cliente. Conforme já mencionado, o quadro tem a finalidade de proteger o medidor, o dispositivo de proteção e gerar a transição dos condutores ao interior da unidade consumidora. Dessa maneira, deve ser composto material resistente e não corrosivo, como: policarbonato, resina poliéster reforçada com fibra de vidro, alumínio, aço inoxidável, chapa de aço pintada com material eletrostático ou zincada, dentre outros (CARVALHO JUNIOR, 2018).

O quadro de medição deve ser instalado de modo a facilitar a leitura do consumo por parte da concessionária, tendo seu visor voltado para a via pública e não afastado desta em distância superior a três metros (podendo variar de acordo com as normativas de cada fornecedor). Além disso, é preciso estar posicionado a uma altura de 1,40m a 1,60m, tendo como referência a calçada, ou solo no qual se posicionará o leiturista (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Estando tudo de acordo, a concessionária instala, então, o medidor (juntamente com o ramal de ligação). A partir deste aparelho é mensurada toda a potência consumida pela unidade em função do tempo (kW.h) e, a

partir disso, é feita a cobrança de energia elétrica (CRUZ; ANICETO, 2013). Os medidores modernos são compostos por recursos digitais, todavia ainda é muito comum verificarmos medidores como o representado na Figura 3.

Figura 3 – Representação gráfica de medidor de energia analógico



Fonte: Freepik

No quadro de medição, também é comumente instalado o primeiro dispositivo de proteção de todo o sistema elétrico da unidade - um disjuntor-, logo abaixo do medidor, para que, diante de qualquer problema, o fornecimento seja interrompido. Além disso, a partir do quadro de medição origina-se o sistema de aterramento (CRUZ; ANICETO, 2013).

Por se tratar de uma concentração de elementos importantes, Carvalho Junior (2018) destaca que esse conjunto deve receber manutenções periódicas de modo a garantir seu perfeito funcionamento. É importante salientar que a pintura deve estar sempre de acordo, evitando a oxidação quando composto por materiais metálicos; e a vedação dos pontos de contato entre condutores e a caixa também estejam bem feitas, impedindo a infiltração de água e o dano ao medidor e ao sistema de proteção. Diante disso, é indispensável ainda que o visor esteja limpo e, quando de vidro, não esteja quebrado; bem como que inspeções periódicas sejam feitas com o intuito de verificar a presença de insetos dentro da caixa, pois, em alguns casos, eles podem trazer danos às instalações.

Aterramento

DEFINIÇÃO:

Sistema que "tem por finalidade proteger a instalação e seus usuários de uma ligação à terra, onde a corrente elétrica flui sem riscos" (CAVALIN, CERVELIN, 2006, p. 355).

Dessa forma, o aterramento do sistema ocorre no padrão de entrada tanto com o intuito de descarregar cargas remanescentes, que possam atuar sobre a superfície do sistema, quanto de originar o condutor de proteção (popularmente conhecido como "fio terra", não é carregado e serve apenas para fuga de carga excessiva para a terra) e o neutro, pois é comum que ambos estejam interligados neste sistema (CREDER, 2016).

No caso do padrão de entrada, é obrigatório o seu aterramento através de ligação direta com a terra por intermédio de haste de cobre nu (ou seja, sem proteção de material isolante, de modo a facilitar a dissipação da carga) inserida no solo a uma profundidade mínima de 2m e com diâmetro mínimo de 25mm^2. À esta haste enterrada são interligados, com conectores específicos para tal, o condutor de proteção e o neutro, possibilitando assim que os mesmos sempre estejam aterrados. O ideal é que o condutor de proteção percorra toda a instalação interna da unidade consumidora (CREDER, 2016).

Além disso, a NBR 5410 (ABNT, 2008) diz que o condutor de proteção não deve ser seccionado, de modo a garantir sua ligação mais livre e direta possível com a terra e, em unidades consumidoras cuja demanda de potência seja de até 23,2 kVA, essa ligação pode se dar por intermédio de haste única. Em casos excedentes, o número de hastes deve ser aumentado. Na base do sistema do padrão de entrada de fornecimento, deve ser disposta a caixa de inspeção do aterramento, podendo esta ser de alvenaria ou material isolante polimérico. Ele deve possibilitar ainda o acesso à extremidade da haste de aterramento e da ligação dos condutores à esta. O ideal é que sejam vedadas e se faça necessária apenas uma caixa por sistema de aterramento, ou seja, por padrão de entrada (CREDER, 2016).

Poste particular

Definidas todas as partes integrantes do padrão de entrada, uma pergunta ainda pode inquietar nosso entendimento: como se estruturam todos esses elementos? Basicamente, todo o padrão de entrada é estruturado no chamado poste particular. Isso mesmo! Um poste cuja instalação é de responsabilidade do consumidor (você o identificará, geralmente, à frente de toda edificação que possua energia elétrica). A função deste elemento estrutural, além de dar sustentação à caixa de medição, é também fixar ou elevar o ramal de ligação, fazendo com que este esteja posicionado à altura de operação segura (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Esse elemento é engastado no solo, ou seja, posicionado de maneira tal que apresente estabilidade estrutural de modo a não se movimentar ou gerar esforços de nenhuma maneira. Nesse sentido, é comum que venham com marcações específicas que indicam até qual profundidade devem ser "enterrados" no solo para que este travamento seja garantido. A maioria dos postes particulares apresentam extensão total mínima de 7,50m, indicando o engastamento no solo a profundidade de 1,35m, restando 6,15m livres acima do nível do terreno (CRUZ; ANICETO, 2013; CARVALHO JUNIOR, 2018).

Além disso, podem ser compostos por uma infinidade de materiais e tipos de seções. Geralmente, serão em aço galvanizado ou concreto armado, em seções circulares, quadradas, retangulares ou "duplo T" (CARVALHO JUNIOR, 2018). Por muito tempo, também foi comum o uso de postes de madeira, todavia esses eram mais suscetíveis à deterioração. É de extrema importância que, antes da instalação do poste particular, o terreno já esteja devidamente nivelado.

SAIBA MAIS:

Tão importante quanto o acesso às descrições é a verificação *in loco* daquilo que estamos estudando, você não acha? Clique aqui e assista ao vídeo que preparamos para você com todos os detalhes de uma pré-instalação de padrão de entrada, prontinho, aguardando a ligação da concessionária!

RESUMINDO:

Chegamos ao fim do capítulo! Esperamos que você tenha aprendido, visualizado e utilize o conteúdo com o melhor padrão possível! Vamos revisar o que vimos para aprimorarmos a compreensão do conhecimento? Neste capítulo, verificamos do que se trata e quais as especificações que compõem um padrão de entrada de fornecimento de energia. Vimos que é através deste que se torna possível o acesso da energia elétrica às unidades consumidoras e que um padrão de entrada é composto pela disposição de elementos diversos. O primeiro deles é o ramal de ligação, de responsabilidade da concessionária, este ramal é ligado diretamente à rede de distribuição e terá quantidade de condutores compatível ao tipo de fornecimento solicitado (mono, bi ou trifásico). Posteriormente, há o ramal de entrada, já de responsabilidade do consumidor, este deve ter condutores compatíveis com o ramal de ligação. Além disso, devem ser posicionados com uma sobra de 0,50m de modo a possibilitar a ligação por parte da concessionária além de serem acomodados em eletroduto rígido de PVC com extremidade em formato de "bengala", protegendo da entrada de água. O ramal de entrada será conectado ao quadro de medição, que é o abrigo em que será disposto o medidor (a ser instalado pela concessionária) e o dispositivo de proteção (disjuntor) geral. A caixa de medição pode ser metálica com pintura eletrostática ou de material polimérico isolante e deve passar por inspeções periódicas visando seu perfeito funcionamento. Além dos elementos de ligação, deve ser considerado o sistema de aterramento do sistema. Este sistema será composto por haste de cobre inserida diretamente no solo, a qual estarão conectados o condutor de proteção (terra) e o neutro. Por outro lado, deve contar com uma caixa de inspeção do aterramento. Por fim, verificamos que todos estes elementos são estruturados em um poste particular, que pode possuir seção quadrada, circular ou "duplo T" e comumente é composto por concreto ou aço galvanizado, devendo ser engastado no solo a uma profundidade média de 1,35m, visando sua estabilidade mecânica.

Quadro de distribuição e suas aplicações

OBJETIVO:

Ao término dos estudos propostos neste capítulo, você será capaz de compreender o que é um quadro de distribuição, qual a sua função para as instalações elétricas e, além disso, saberá identificar seus componentes e como dispor e mensurar um quadro de distribuição de acordo com as normas vigentes. Distribua sua energia ao longo destas páginas e vamos ao conhecimento!

Quem nunca esteve em um banho quentinho e, do nada, o chuveiro "desligou", vindo aquela água gelada na cabeça, que atire a primeira pedra! Nesses momentos, se você não está sozinho, logo tende a gritar para alguém que "a chave caiu!" e o socorro vem quando se dirigem ao "quadro de força" ou "quadro de luz" e "religam" o chuveiro, certo?

Figura 1 – A interrupção no fornecimento de energia em um banho é um fato corriqueiro de atuação do sistema de proteção localizado no quadro de distribuição

Fonte: Adaptado de Freepik.

Em casos como o descrito, o que ocorreu foi a atuação do sistema de segurança localizado no quadro de distribuição mediante, provavelmente, uma sobrecarga. Evitando assim possíveis acidentes como choques e até mesmo incêndios. Apenas religar o sistema junto ao quadro não vai

resolver o problema, periodicamente a sobrecarga irá ocorrer, o ideal é redimensionar as instalações. Se isso nunca aconteceu com você, quer dizer que as instalações foram bem dimensionadas de modo que tais sobrecargas não ocorressem.

Mas, por que estamos falando de tudo isso? Porque, em situações como esta, passamos a "enxergar" um componente de extrema importância nas instalações elétricas e, até mesmo, ter contato com suas funções: o quadro de distribuição.

De maneira genérica, Cruz e Aniceto (2013), Carvalho Junior (2018) e Cavalin e Cervelin (2006) definem tal componente da seguinte forma:

DEFINIÇÃO:

O Quadro de Distribuição (QD) trata-se da instalação que recebe os condutores de fase, neutro e proteção provenientes do quadro de medição (ligação) de modo que, nestes, encontram-se instalados dispositivos de proteção (disjuntores) que asseguram a segurança das instalações; e, a partir destes, os condutores são distribuídos para alimentarem os circuitos terminais, ou seja, os pontos que fornecerão energia e segurança para o funcionamento dos aparelhos elétricos e iluminação.

Com isso, compreende-se que, basicamente, o quadro de distribuição funciona como uma rede de concentração, proteção e distribuição dos condutores. Podemos fazer uma analogia de que o quadro de distribuição representa para o sistema elétrico o que nosso coração representa para o sistema cardiovascular, funcionando como uma central a qual estão ligados, direta ou indiretamente, todos os condutores.

A partir do quadro de distribuição, são organizados os circuitos que possibilitam a condução de energia elétrica às luzes, chuveiros, tomadas, aparelhos de ar condicionado, enfim, tudo o que demanda potência elétrica para o funcionamento. Todos esses circuitos estão devidamente protegidos e seguros graças aos dispositivos também instalados no quadro de distribuição, que possibilitam a ativação e desativação dos circuitos quando necessário.

A NBR 5410 (ABNT, 2008) nomeia, como quadro de distribuição principal, o primeiro quadro que irá estruturar os circuitos e distribuí-los em uma edificação após a entrada da rede elétrica na mesma; isto é, após a passagem dos condutores pelo padrão de entrada. Como na maioria das edificações térreas esses quadros são únicos, o termo - quadro de distribuição geral - será aplicado a esse tipo de estrutura, em que estará concentrada a proteção de todos os circuitos.

Composição dos quadros de distribuição

Agora que você já sabe o que é um quadro de distribuição e que sua principal função é originar os circuitos elétricos, protegê-los e distribuí-los por toda a edificação, vamos compreender o que compõe e como funciona essa estrutura?

Certamente, em sua casa, no seu trabalho ou em qualquer outro tipo de edificação, em que você tenha acesso direto à todas as dependências, você já deve ter visto um quadro de distribuição. Apesar de existir em várias tipologias e tamanhos, a depender da demanda a ser atendida, o quadro de distribuição será sempre fixado na parede, podendo ser de forma sobreposta (saltado para fora) ou embutida. A estrutura que abrigará os dispositivos de proteção e os condutores, ou seja, o quadro em si, deve ser de material não inflamável (incombustível) e deve possuir a chapa de montagem dos componentes (onde se instalarão os cabos e dispositivos), isoladores e, obrigatoriamente, deve possuir tampa, comumente chamada de espelho. Esses quadros, frequentemente, são de composição metálica ou PVC (CARVALHO JUNIOR, 2018; CRUZ, ANICETO, 2013).

Conseguiu se lembrar ou identificar em sua casa este elemento? Pois bem, agora é a hora de abrirmos a tampa e entendermos tudo o que há dentro dele!

Figura 2 – Representação gráfica de um quadro de distribuição com tampa

Fonte: Freepik

A Figura 3 traz a fotografia de um quadro de distribuição aberto. Nela, podemos perceber a presença de vários elementos, organizados de maneira hierárquica (uma faixa de dispositivos abaixo da outra) e seus respectivos condutores. A quantidade de elementos e condutores a compor um quadro de distribuição dependerá diretamente da quantidade de circuitos a serem alimentados pelo mesmo, todavia, o porquê dessa disposição e no que consistem esses dispositivos, não sofre muita alteração (CRUZ; ANICETO, 2013).

Figura 3 – Quadro de distribuição aberto

Fonte: Freepik

A hierarquia citada segue a lógica de proteção e depois de distribuição. Sendo assim, primeiramente, são organizados os dispositivos que irão proteger o quadro de maneira geral, sendo três tipos distintos - a serem melhores explanados; e, posteriormente, após as proteções necessárias, os condutores de fases são conectados aos dispositivos dos circuitos, que além de protegê-los, irão distribuí-los.

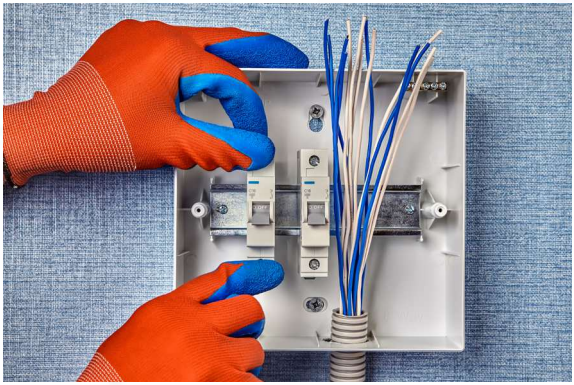
As abordagens que traremos a respeito dos dispositivos que compõem um quadro distribuição serão assim feitas neste material considerando uma composição da maneira mais completa possível, ou seja, com todos os dispositivos necessários.

Geralmente, pela parte superior do quadro, irão entrar os condutores de fases provindos do quadro de medição (padrão de entrada). Estes condutores serão conectados a um disjuntor geral pela sua parte superior, cuja tipologia irá depender do padrão adotado (mono, bi, ou trifásico). Com isso, as fases estarão conectadas ao primeiro dispositivo de proteção do quadro de distribuição. Caso o condutor neutro não seja aterrado juntamente ao sistema do padrão de entrada, este também deve entrar no quadro através do disjuntor geral. O disjuntor protege os cabos, ou seja, em qualquer anomalia da corrente, eles desativam a passagem (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Os condutores que entraram pela parte superior do disjuntor geral sairão por sua parte inferior e serão ligados a um Interruptor Diferencial Residual (IDR), que basicamente detecta qualquer fuga de corrente e interrompe o abastecimento. Este dispositivo é de suma importância para a proteção de choques elétricos, por exemplo (CAVALIN; CERVELIN, 2006; CARVALHO JUNIOR 2018).

Por fim, encerrando a "cadeia de proteção primária" dos quadros de distribuição, os condutores provindos do IDR são conectados aos Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS), os quais, além de identificar as fugas de corrente, irão conduzi-las para a terra. Costuma-se associar sua proteção aos equipamentos (CARVALHO JUNIOR, 2018). Todos esses dispositivos são fixados por meio de perfis dispostos na estrutura do quadro e um sistema de encaixe a esses organizados na parte posterior dos dispositivos, conforme representado na Figura 4.

Figura 4 – Fixação de dispositivo de proteção em quadro de distribuição



Fonte: Freepik

Essa conexão, realizada entre um dispositivo e outro através da passagem de condutores, é comumente chamada de "*jump*" - em tradução livre do inglês quer dizer "pulo" -, o que de fato explica sua conformação, pois, através de conexão entre condutores, as fases vão "pulando" de um dispositivo para o outro. Isso ocorre tanto nos dispositivos já citados, como nos disjuntores que irão abastecer os circuitos terminais (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Todavia, visando otimizar a passagem das fases de um dispositivo para o outro dentro do quadro de distribuição, tem se tornado cada vez mais comum a utilização de barramentos de interligação das fases, ou barramento pente. Este dispositivo apresenta uma barra em cobre da qual originam-se "dentes" semelhantes a um pente. Tais dentes são conectados aos disjuntores e, através da barra que os interliga, a tensão e, consequentemente, a corrente também é transmitida de um "dente" para o outro (CARVALHO JUNIOR, 2018). Este tipo de conexão se conformará de acordo com o tipo de ligação padrão, ou seja, os barramentos monofásicos (como o representado na Figura 5) apresentará dentes únicos espaçados. Já os bifásicos apresentarão pares espaçados e os trifásicos, trios.

O uso desse tipo de dispositivo torna a instalação menos poluída, pois não necessita dos condutores "*jump*" entre um dispositivo e outro para transmitir as fases.

Figura 5 – Barramento de interligação monofásica, ou seja, com espaçamentos de conexão entre dentes únicos

Fonte: Freepik

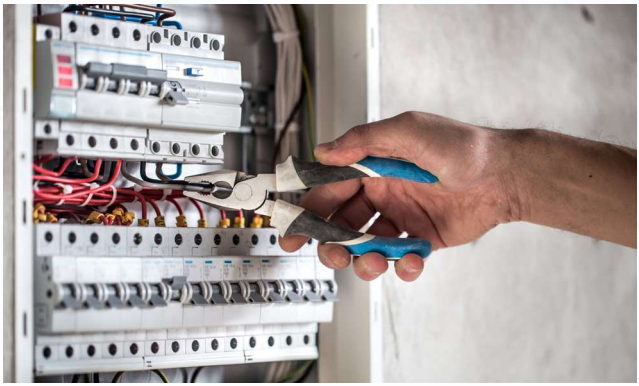
Diante dos dispositivos mencionados (disjuntor, IDR e DPS), verifica-se, então, que, por estarem todos interligados, o sistema estará protegido por todos eles, ou seja, os condutores não serão submetidos a deterioração por sobrecarga. Em virtude do disjuntor geral, o usuário estará seguro do risco de choques elétricos, em virtude do IDR e os equipamentos seguros de sobrecarga, em virtude do DPS. além disso, em caso de sobrecarga em qualquer dispositivo, o DPS a conduzirá para a terra.

Após as fases e, se necessário, o neutro, passarem pelos dispositivos de segurança de entrada, estas serão conectadas aos dispositivos de segurança dos circuitos terminais, ou seja, os disjuntores de cada circuito.

Essa ligação deve ser feita através de condutores, pois sairá da linha de cima do quadro e passará para as de baixo. Lembra-se da nossa "hierarquia de proteção"? Basicamente, os condutores de fase foram todos ligados a dispositivos que permitiram que estes fossem passados de maneira segura aos disjuntores dos circuitos. Sendo assim, na parte inferior do quadro, a(s) fase(s) é(são) ligada(s) a um dos disjuntores pela parte superior, e transmitidas, por *"jump"* ou barramento de interligação aos outros (CARVALHO JUNIOR, 2018).

A Figura 6 traz, de forma muito clara, essa ligação através dos dispositivos da linha de cima (disjuntor geral, IDR e DPS) e os dispositivos dos terminais, dispostos na linha de baixo de um quadro.

Figura 6 – Quadro de distribuição com condutores fase (em vermelho) interligados entre os dispositivos de proteção primários e os disjuntores dos circuitos



Fonte: Freepik

Após a passagem das fases pelos disjuntores dos respectivos circuitos que irão abastecer, essas são conduzidas aos conduites (tubulações de passagem dos condutores elétricos) até os pontos de utilização, juntamente com os condutores neutro e de proteção (terra). Mas, pera lá! Falamos apenas da proteção dos condutores fase, e agora o condutor neutro e o condutor de aterramento aparecem em nosso quadro? Como?

Calma! Eles não surgiram em um passe de mágicas, certamente. Por já terem sido aterrados lá no padrão de entrada, estes condutores não precisam passar pelos dispositivos de proteção para darem seguimento na instalação, pois, em tese, já estariam em contato direto com a terra. Dessa maneira, os condutores neutro e de proteção (terra) adentram ao quadro diretamente do quadro de medição (padrão de entrada) e são conduzidos para seus respectivos barramentos: o barramento de neutro e o barramento de proteção (CAVALIN; CERVELIN, 2006). Mas o que seriam esses barramentos?

Os barramentos são, literalmente, barras de cobre que ligam os condutores neutros do circuito ao neutro do padrão de entrada (que está aterrado) e os condutores de proteção do circuito (terra) ao condutor de proteção do padrão de entrada. Geralmente, essas barras possuem 12,7 mm de largura e, ao se interligarem nos seus respectivos barramentos,

toda a tensão e corrente que passar, através do condutor neutro de qualquer circuito ou for descarregada pelo condutor de proteção de qualquer circuito, será conduzida até o neutro e o terra do padrão de entrada (CRUZ, ANICETO, 2013; CAVALIN, CERVELIN, 2006).

Figura 7 – Barramento de condutor neutro

Fonte: Freepik

É importante ressaltar que o barramento de neutro deve ser isolado do quadro de distribuição, enquanto o de proteção deve apresentar contato com o quadro, visando, assim, dar fuga à corrente que possa inclusive estar em sua estrutura. Além disso, os mesmos podem ser dispostos na horizontal ou na vertical e em tamanhos diversos, a depender da necessidade da instalação. Não são muito comuns, entretanto, em quadros monofásicos (CAVALIN; CERVELIN, 2006; CARVALHO JUNIOR, 2018). Com isso, os condutores de fase que chegarão aos pontos de utilização serão provenientes dos disjuntores e os de proteção e neutro dos seus respectivos barramentos.

Quantidade e dimensões

Conforme o que já foi exposto, a estrutura de um quadro de distribuição conta com componentes diversos e imprescindíveis à segurança e ao funcionamento das instalações elétricas. Sendo assim, como podemos saber quantos quadros de distribuição serão necessários para uma unidade consumidora e qual o espaço que esses devem dispor para comportar as instalações?

De acordo com a Cruz e Aniceto (2013), em edificações térreas, pode ser adotado apenas um quadro de distribuição. Todavia, quando a unidade consumidora conta com mais de um pavimento, esta deve ser provida por um quadro de distribuição por andar, sendo estes denominados pela NBR 5410 (ABNT, 2008) de quadros de distribuição parciais.

No que diz respeito às dimensões, além de abrigar de forma segura as instalações em uso, deve ser previsto, no quadro, uma reserva para futuras instalações, conforme a Tabela 1, baseada na NBR 5410 (ABNT,2008):

Tabela 1 – Espaço reserva em quadros de distribuição

Quantidade de circuitos em uso	Reserva para instalações futuras
Até 6	Espaço para novos 2 circuitos
7 a 12	Espaço para novos 3 circuitos
13 a 30	Espaço para novos 4 circuitos
Acima de 30	15% de espaço para novos circuitos

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Localização, organização e manutenção

Além da estrutura e dos componentes compreendidos a um quadro de distribuição, é muito importante a correta disposição física deste na unidade consumidora, bem como a organização e a manutenção coerentes, visando o perfeito funcionamento do mesmo.

A NBR 5410 (ABNT, 2008, p. 158) impõe que "os quadros de distribuição devem ser instalados em local de fácil acesso e ser providos de identificação do lado externo, legível e não facilmente removível".

Estes locais devem ser pensados de modo que fiquem o mais próximo possível do quadro de medição, possibilitando, assim, uma ligação mais direta entre o padrão de entrada e o quadro de distribuição, como também o mais próximo possível dos pontos de utilização, visando uma simetria no abastecimento. Além disso, contar com o quadro de distribuição junto aos locais onde se verifica uma maior concentração de cargas facilita o abastecimento dessas e pode gerar uma economia de

condutores. O quadro de distribuição deve estar localizado a, no máximo, 35m do ponto de utilização mais distante dele (CARVALHO JUNIOR, 2018; ABNT, 2008; CRUZ, ANICETO, 2013).

Os locais mais aconselhados para a instalação são áreas comuns como corredores, cozinhas e áreas de circulação, desde que sejam cobertas (CARVALHO JUNIOR, 2018). É inadmissível, de acordo com a NBR 5410 (ABNT, 2008) que os quadros de distribuição sejam instalados em ambientes reservados, de difícil acesso ou que fiquem trancados de forma periódica ou permanente. Além disso, devem "ser providos de identificação do lado externo, legível e não facilmente removível" (ABNT, 2008, p. 158).

IMPORTANTE:

Uma prática comum entre os usuários das unidades, os consumidores e até mesmo profissionais de decoração e arquitetura é a de "esconder" o quadro de distribuição com o uso de quadros decorativos, painéis e outros itens sobrepostos sobre o mesmo. Esta prática é extremamente irresponsável e caminha em total desacordo com a norma vigente, que dita que tais quadros devem ter identificação clara e acesso fácil e rápido, tanto por usuários quanto por terceiros que precisem recorrer ao mesmo em situações de emergência.

Além da localização, o ideal é que os quadros de distribuição sejam instalados nas paredes a uma altura média de 1,50m do piso acabado (CARVALHO JUNIOR, 2018). Tão importante quanto a correta instalação, é a organização de seus componentes e a manutenção periódica, garantindo um funcionamento coerente e longínquo, facilitando a manutenção, operação e o acesso aos condutores (CRUZ, ANICETO, 2013). A NBR 5410 (ABNT, 2008, p. 158) dita que, além do quadro em si, os componentes deste também devem ser perfeitamente identificados, de forma "legível, indelével, posicionada de forma a evitar qualquer risco de confusão", possibilitando ao usuário a pronta identificação entre o componente instalado e seu respectivo circuito elétrico.

Atualmente, é comum a identificação dos condutores com "presilhas" numeradas de modo a corresponderem ao circuito que atendem. Estes circuitos podem ser descritos por legendas junto ao quadro, na qual se identifica, por exemplo, que todos os condutores com presilhas de número 1 correspondem ao "Circuito 1 – Iluminação". A Figura 8 retrata como são esses componentes de identificação.

Figura 8 – Componentes de identificação em quadro de distribuição

Fonte: Freepik

A identificação clara e organizada facilita a compreensão do funcionamento do quadro de distribuição e, consequentemente, atividades de manutenção e reparos, haja vista que estes devem ser verificados de maneira periódica de modo a garantir um funcionamento integral e seguro. É importante a observância do estado geral do quadro, identificação de possíveis aquecimentos e danos estruturais e averiguação das condições de fixação e funcionamento das fechaduras e dobradiças. A periódica manutenção da pintura e garantia de condições de limpeza também são medidas importantes (CARVALHO JUNIOR, 2018).

RESUMINDO:

Findamos aqui este capítulo e esperamos que você possa ter distribuído sua atenção ao longo deste conteúdo tão importante de maneira muito proveitosa e energética. Vamos revisar brevemente o que aprendemos? Neste capítulo, estudamos sobre o Quadro de Distribuição, desde seu conceito até sua composição. Verificamos que esta estrutura é de extrema importância para o funcionamento e para a distribuição das instalações elétricas de forma segura. Basicamente, o quadro de distribuição é alimentado pelos condutores provenientes do padrão de entrada. As fases são inseridas neste sistema através de uma primeira "leva" de dispositivos de segurança, composto pelo disjuntor geral, pelo IDR e pelo DPS que, ao trabalharem em conjunto, atuarão na identificação de fuga de corrente e prevenirão danos aos condutores e aparelhos elétricos além de choques aos usuários. Os condutores neutro e de proteção, por já estarem aterrados, serão conectados através de barramentos em cobre. Após a segurança de todos os condutores, estes formularão os circuitos terminais (que vão até os pontos de utilização) de modo que cada circuito também conte com um disjuntor para seu desligamento caso seja necessário. A norma vigente prescreve que todo quadro de distribuição seja projetado prevendo um espaço reserva para futuras instalações, que será formulado em acordo com a demanda atual. Além disso, os quadros de distribuição devem ser localizados de modo a garantirem fácil e rápido acesso, próximos ao padrão de entrada e também à concentrações de cargas, bem como devem ser organizados visando a compreensão de seu funcionamento e a facilidade em operações de manutenção, a partir da perfeita identificação de todos os componentes. É inadmissível, portanto, que os quadros sejam dispostos em locais de difícil acesso ou estejam encobertos por itens de decoração.

Dispositivos de proteção e seus usos

OBJETIVO:

Com os estudos deste capítulo, você será capaz de diferenciar os disjuntores termomagnéticos dos dispositivos residuais diferenciais, compreendendo os funcionamentos distintos destes e a importância do emprego de cada um para a garantia de segurança na utilização de instalações elétricas. Vamos ao conhecimento?

Conforme os conhecimentos prévios adquiridos em nossos estudos, verificamos que as instalações elétricas devem ser concebidas de maneira responsável, visando o uso seguro de seus componentes. Um quadro de distribuição, por exemplo, é composto basicamente por sistemas de segurança que conferem a distribuição dos condutores em uma instalação de forma que esta não apresente riscos aos usuários e equipamentos, protegendo, inclusive, os próprios condutores de energia elétrica.

A NBR 5410 (ABNT, 2008) prescreve que as instalações elétricas devem contar com dispositivos de proteção contra efeitos térmicos (aquecimento), sobrecorrentes (sobrecargas de qualquer natureza) e contra choques elétricos, de modo que tal proteção se estenda a bens (aparelhos eletrônicos e itens da própria instalação), pessoas e animais. A referida norma dita ainda que os circuitos devem ser providos de sistemas que possibilitem sua desenergização imediata, através de desligamentos de emergência, além de seccionamento de fornecimento para manutenção. Essa ruptura no abastecimento deve ocorrer de forma automática e/ou manual, e o dispositivo deve ser facilmente identificável e manobrável (ABNT, 2008).

No entanto, é importante ressaltar que tais dispositivos não excluem por completo os riscos de danos causados por funcionamentos incoerentes das instalações elétricas. Com certeza, a presença de dispositivos de proteção as tornam muito mais seguras e diminuem esses riscos de forma extremamente significativa, amenizando os possíveis

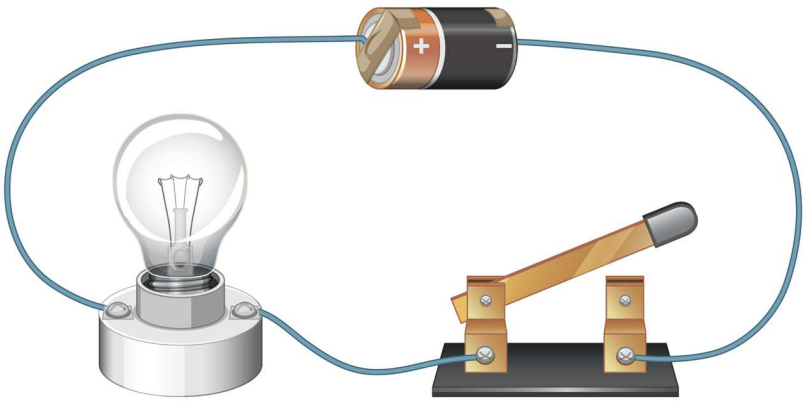
danos. Todavia, o uso de dispositivos corretos em associação a uma rede elétrica bem dimensionada e a prática de manutenção periódica aos componentes da instalação certamente aumentam ainda mais a segurança das instalações (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Figura 1 – Os dispositivos de proteção auxiliam para que eventos, como o retratado na imagem, não ocorram

Fonte: Freepik

Cada circuito deve prover de, pelo menos, um dispositivo de proteção, devendo este (ou estes) interromper imediatamente o fornecimento de energia antes que sejam causados danos tanto à estrutura da instalação quanto a seus usuários (CREDER, 2016). Basicamente, a interrupção no fornecimento de energia a um circuito ocorrerá através da desconexão entre parte do dispositivo de segurança. Na Figura 2, podemos observar de forma muito simples como um circuito pode ser interrompido. Apesar de ser este alimentado por uma pilha (o que não é o caso das instalações prediais) e de sua conexão ser semelhante a um interruptor, nos dispositivos de segurança, é realizada a desconexão dos condutores através de sistemas que são acionados mediante riscos identificados por tais dispositivos, impossibilitando, assim, a passagem de corrente.

Figura 2 – Esquema de interrupção de passagem de corrente em um circuito elétrico a partir da desconexão de um dispositivo



Fonte: Freepik

Obviamente que as estruturas de dispositivos de segurança instalados em edificações são muito mais complexas. Além disso, devem ser acionadas mediante riscos; sendo assim, devem contar com estruturas que sejam capazes de identificar os diferentes riscos e, a partir disso, interromper o fornecimento de energia (CRUZ; ANICETO, 2013).

Mediante riscos diversos, existem diferentes dispositivos, sendo os Disjuntores Termomagnéticos (DTM) e os dispositivos Diferenciais Residuais (DR) os mais comuns a serem empregados. Vamos verificar qual a diferença entre eles e a importância de cada um às instalações?

Disjuntores Termomagnéticos (DTM)

Conforme já descrito, a NBR 5410 (ABNT, 2008) impõe que as instalações elétricas de baixa tensão contem com dispositivos de proteção que atuem contra efeitos térmicos, sobrecorrentes e choques elétricos, certo? Os disjuntores termomagnéticos são capazes de atuar contra os efeitos térmicos e de sobrecarga (ou sobrecorrentes) e protegem, principalmente os condutores do circuito (ou seja, bens) (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Mas, no que consistem os efeitos gerados por sobrecorrentes e como eles se manifestam? Vamos ao conhecimento!

Sobrecorrentes, sobrecargas e curtos-circuitos

Os eventos aos quais as instalações elétricas estão sujeitas e tornam obrigatório o uso de dispositivos de segurança ocorrem em virtude de atuações de sobrecorrentes. Mas, o que será isso? Cavalin e Cervelin (2006, p. 325) definem:

DEFINIÇÃO:

"Sobrecorrentes são correntes elétricas cujos valores excedem ao valor da corrente nominal".

Ou seja, as sobrecorrentes, como o próprio nome sugere, se tratam de proporções de correntes elétricas que atuam acima (sobre) da corrente pela qual a instalação foi projetada, sobrecarregando desta maneira o sistema, podendo essas serem originadas de duas formas distintas: por sobrecarga e/ou por curto circuito (CRUZ; ANICETO, 2013; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Os processos de sobrecarga, geralmente, ocorrem quando as instalações elétricas são solicitadas por cargas acima das quais elas foram projetadas. Isto é, são colocados em uso equipamentos que, em um circuito elétrico, solicitam mais cargas para o funcionamento do que a de projeto; logo, a potência instalada é superior à potência projetada. Essa demanda, maior do que a que os condutores são capazes de atender, gera uma sobrecorrente, ou seja, elevação da corrente, à nível até 10 vezes superior ao projetado (CRUZ, ANICETO, 2013; CAVALIN, CERVELIN, 2006).

O uso de adaptadores em tomadas nas quais se conectam diversos aparelhos, como na Figura 3, é uma prática que tende a gerar sobrecarga, haja vista que um único ponto é exigido para a alimentação de diversos aparelhos, solicitando neste uma potência superior a qual foi projetado.

Figura 3 – A conexão de vários aparelhos em um único ponto, por meio de adaptadores, gera sobrecarga

Fonte: Freepik

Além da sobrecarga causada por potência de uso superior à de projeto, que é a mais comum e previsível, a sobrecarga elétrica pode ser gerada também por erros de dimensionamento dos condutores (sendo esses projetados para demandas menores do que as adotadas), por descargas atmosféricas (raios), que geram um aumento de carga nas instalações, e até mesmo a partir de manobras de manutenção realizadas pelas concessionárias fornecedoras de energia que podem culminar em um aumento de tensão. Tanto as descargas atmosféricas quanto os aumentos gerados por manobras técnicas são sobrecargas menos comuns e imprevisíveis, todavia, também devem ser consideradas para que, assim, sejam prevenidas (CARVALHO JUNIOR, 2018)

A elevação de carga gerada, a partir dos mecanismos descritos, tende a causar um efeito térmico na instalação, ocasionando o aquecimento dos condutores. Este aquecimento pode gerar tanto efeitos mínimos, como o famoso "cheiro de fio queimado", o qual às vezes sentimos em um banho muito quente com estruturas elétricas que não estão tão bem dimensionadas, como uma consequências mais séria, podendo, inclusive, levar os condutores à combustão, conforme a Figura 4 (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Figura 4 – Condutor de energia submetido aos efeitos térmicos gerados por sobrecarga elétrica

Fonte: Freepik

Outro fenômeno que gera o aumento expressivo de corrente elétrica, ou seja, sobrecorrente, é o curto-circuito. Como a própria nomenclatura sugere, o curto-circuito se caracteriza pelo circuito mais curto que a corrente elétrica pode fazer e, basicamente, ocorre em virtude do contato acidental entre condutores de um mesmo circuito com potenciais diferentes (seja este entre condutores fase e terra, fase e fase e, até mesmo, fase e neutro) e/ou entre partes energizadas da instalação com a terra (CAVALIN; CERVELIN, 2006; CRUZ; ANICETO, 2013).

No entanto, você pode estar se questionando: como esses contatos ocorrem?

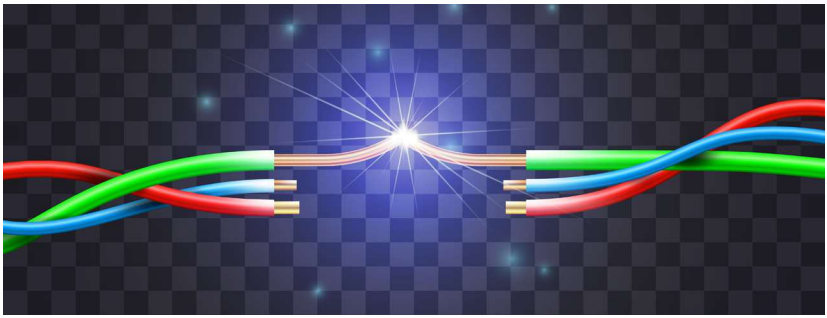
Os contatos que tendem a gerar o curto-circuito ocorrem em decorrência de falhas ou defeitos nas instalações, como ruptura de condutores e/ou rompimento de seus isolamentos, permitindo que partes vivas (energizadas) se conectem. Essas falhas podem ocorrer por conta de instalações mal executadas e isoladas, condutores antigos e falta de manutenção (CAVALIN E CERVELIN, 2006).

Enquanto na sobrecarga, a corrente atinge níveis até 10 vezes maiores que o projetado; nos curtos-circuitos, a sobrecorrente gerada é extremamente mais alta, sendo de 1000% a 10000% superior à corrente projetada. Em virtude disso, os curtos-circuitos são eventos mais agressivos, nos quais, além de reações térmicas, são gerados aumentos

significativos nos efeitos magnéticos, provocados pela transição da corrente elétrica (CRUZ; ANICETO, 2013; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Podemos também afirmar que o curto circuito provém de uma sobrecarga mais abrupta e repentina, ou seja, há um aumento de corrente muito mais expressivo em um intervalo de tempo muito menor. A Figura 5 retrata uma situação de início de curto circuito ocorrendo entre dois condutores em contato.

Figura 5 – Quando dois condutores energizados e um mesmo circuito entram em contato, ocorre o curto circuito



Fonte: Freepik

Conforme descrito, tanto a sobrecarga quanto o curto-circuito são situações de sobrecorrente que acometem os condutores de uma instalação elétrica. Desta maneira, é necessário o uso de um dispositivo de proteção que possibilite a interrupção no fornecimento de energia quando os componentes da instalação são submetidos a tais avarias, conforme impõe a NBR 5410 (ABNT, 2008). O tipo de dispositivo mais comum a essas aplicações, conforme descreve Carvalho Junior (2018), é o disjuntor termomagnético. Vamos entender como ele funciona?

Funcionamento de disjuntores termomagnéticos

Por definição, os disjuntores termomagnéticos protegem os condutores dos circuitos e, em partes, os equipamentos por eles alimentados de alterações de correntes. Sabendo que essas alterações podem se dar por sobrecarga e/ou por curto-circuito, tais dispositivos devem então funcionar de modo a garantir manobras de proteção às duas anormalidades de operação citadas (CAVALIN, CERVELIN, 2006).

Esses dispositivos provocam o seccionamento do circuito (ou seja, a interrupção do contato para a passagem da corrente) automaticamente, em qualquer situação de sobrecorrente e, além disso, permitem a abertura e o fechamento de circuitos de maneira manual através de uma alavanca de manobra, a qual possibilita que parte da instalação seja desligada para a realização de manutenções de forma segura (CARVALHO JUNIOR, 2018; CRUZ, ANICETO, 2013). A Figura 6 retrata um disjuntor termomagnético.

Figura 6 – Disjuntor termomagnético monopolar

Fonte: Freepik

Observando tal imagem (Figura 6), detecta-se a alavanca de manobra, que permite o seccionamento da corrente de forma manual. O acionamento automático do sistema, por sua vez, frente à sobrecarga ou curto-circuito parte de dois mecanismos distintos que operam no disjuntor, um de ativação térmica e outro de ativação magnética, daí a nomenclatura de disjuntor termomagnético (CRUZ; ANICETO, 2013).

O mecanismo de ativação térmica serve para o seccionamento do sistema em casos de sobrecarga, haja vista que, nestas ocasiões, há geração de efeito térmico. Basicamente, tal mecanismo é composto por uma tira bimetal, composta por uma mistura entre dois metais de dilatações térmicas distintas (geralmente aço e latão), que, ao ser aquecida, em virtude da sobrecarga de corrente, sofre dilatação térmica, se curva e aciona um disparador que desativa o disjuntor, provocando o seccionamento do circuito e a interrupção na passagem de corrente elétrica (CRUZ; ANICETO, 2013; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

O mecanismo magnético, em contrapartida, irá atuar quando o sistema for submetido a um curto-circuito. Esse quadro ocorre quando, em um curto-circuito, a elevação da corrente elétrica é tão grande e rápida que provoca, por consequência, uma alteração muito brusca no campo magnético da corrente no momento em que passa por uma espira. Sendo assim, ao se provocar essa alteração de campo, o efeito irá atrair uma alavanca metálica provocando também o seccionamento do sistema e a consequente interrupção na passagem de corrente. Este sistema é chamado de disparador magnético bobinado (CRUZ, ANICETO, 2013; CAVALIN, CERVELIN, 2006).

SAIBA MAIS:

Quer enxergar melhor o funcionamento de um disjuntor termomagnético? Assista ao vídeo preparado pelo professor Henrique Mattede para seu canal no YouTube, denominado *Mundo da Elétrica*. Clique aqui e acesse.

Vale ressaltar que todos os condutores fases de um circuito devem passar por disjuntores termomagnéticos para suas respectivas proteções. Dessa maneira, existem no mercado disjuntores monopolares (com apenas um polo para circuitos de apenas uma fase), bipolares (com dois polos, para conexão em circuitos bifásicos) e disjuntores tripolares (com três polos para conexão em instalações trifásicas) (CRUZ; ANICETO, 2013).

Dispositivos Diferenciais Residuais (DR)

Verificando que os disjuntores termomagnéticos são capazes de proteger os condutores e os equipamentos instalados de sobrecorrentes, atuando assim contra curtos-circuitos, sobrecargas e seus respectivos efeitos térmicos, você consegue identificar o que ficou faltando para que os requisitos de segurança impostos pela NBR 5410 (ABNT, 2008) fossem completamente atendidos? Se você respondeu que é a proteção contra choques elétricos, você acertou! Os dispositivos que protegerão pessoas e animais dos riscos causados pelos fenômenos elétricos que as instalações podem ser acometidas são denominados Diferenciais

Residuais (DR). Mas, antes de entendermos seu funcionamento, vamos compreender o que é o choque elétrico?

Choque elétrico

O choque elétrico só irá acontecer graças a uma corrente de fuga. Este tipo de corrente pode ser definido de maneira muito direta:

DEFINIÇÃO:

A corrente de fuga é aquela que provém de uma instalação elétrica e flui para outros corpos que não pertencem a esta (como a terra ou elementos distintos), sendo conduzida através destes corpos a partir de contatos, sejam eles diretos ou indiretos (CAVALIN, CERVELIN, 2006).

Ao sofrer uma fuga da instalação elétrica, a corrente procura um caminho que a conduz para a terra e, por estar em contato com essa fuga, os corpos humanos ou de animais podem ser utilizados como condutores desta corrente. A partir da atuação da corrente de fuga transitando pelo corpo, ocorre o choque elétrico, o qual é uma perturbação ao organismo daquele que a recebe, podendo gerar danos severos à saúde e, facilmente, à morte. Os choques causados por correntes de fuga duram enquanto ocorrer a corrente, e sua intensidade terá relação com a intensidade da corrente (CRUZ; ANICETO, 2013).

O contato para que a corrente de fuga transite por um corpo e provoque o choque pode ser do tipo direto ou indireto. O contato direto ocorre quando o corpo entra em contato com a corrente de forma acidental, em virtude de uma falha de isolamento, por exemplo, ou até mesmo por atitudes irresponsáveis nas quais o indivíduo se coloca em contato com uma parte energizada mesmo sabendo disso. O contato indireto, por sua vez, ocorre quando o indivíduo entra em contato com um elemento que, normalmente, não deve estar energizado, todavia passa a estar por conta de uma falha de isolamento ou fuga de corrente interna do equipamento que tenha sido capaz de dissipar para seu exterior. Geralmente, as superfícies que podem gerar choques por contato indireto são metálicas (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

A Figura 7 retrata os dois tipos de contato com a corrente de fuga. Primeiramente, a garota, através de um objeto metálico que normalmente não é energizado (garfo), entra em contato indireto com parte energizada de um equipamento e, na segunda imagem, o garoto entra em contato direto com um condutor sem isolamento.

Figura 7 – Contato indireto e direto com correntes de fuga

Fonte: Freepik

Agora que já sabemos o que é o choque elétrico e como este pode ser causado, vamos verificar como funcionam os dispositivos que nos protegem dos mesmos?

Funcionamento de dispositivos diferenciais residuais

Sabendo que o choque elétrico é provocado por uma fuga de corrente, os dispositivos que servirão de proteção a esses eventos basicamente atuarão desligando imediatamente o circuito ao identificarem fugas de corrente mesmo que em níveis muito baixos (CARVALHO JUNIOR, 2018). Devido a essa alta sensibilidade e nível de segurança, a NBR 5410 (ABNT, 2008) recomenda o uso de dispositivos diferenciais residuais para a proteção contra choques elétricos.

Os dispositivos diferenciais residuais atuam verificando a diferença entre a corrente que entra neles através do condutor fase e a que retorna a eles através do condutor neutro. Teoricamente, a soma vetorial destas correntes deve ser igual a zero, ou seja, o que entra deve ser igual ao que retorna. Caso haja uma fuga de corrente, por menor que seja, esta diferença irá gerar um campo magnético na bobina do dispositivo que, ao identificá-lo, irá desarmar imediatamente interrompendo o fluxo (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

De acordo com a NBR 5410 (ABNT, 2008), os dispositivos DR que devem ser utilizados na proteção contra choques elétricos são os de alta sensibilidade, cujo acionamento se dá a partir de correntes de fuga maiores ou iguais a 30 microamperes (mA). De acordo com Creder (2016), 30mA é a corrente máxima suportada pelo coração humano.

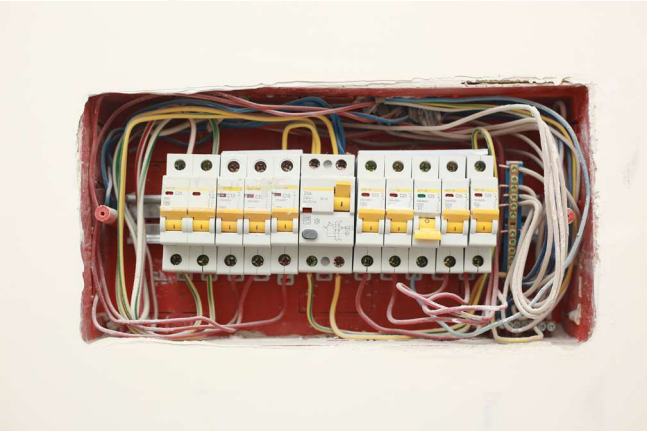
REFLITA:

Quando falamos em micro (m), estamos falando em algo dividido por mil! Desta maneira, um microampere (mA) representa um "pedaço" de um Ampere, se este fosse dividido por mil. As correntes de abastecimento elétrico nas unidades fornecedoras giram em torno de 40A a 60A. Isso mostra o quanto os dispositivos DR são sensíveis e o quanto choques elétricos podem ser letais aos seres humanos.

Dentre os dispositivos de proteção contra choques elétricos mais utilizados nas instalações elétricas, estão o Interruptor Diferencial Residual (IDR) e o Disjuntor Diferencial Residual (DDR).

O IDR funciona apenas na interrupção de fornecimento ao detectar fuga de corrente (o que estaria associado a choque elétrico), todavia não é capaz de interromper o circuito em caso de sobrecorrente causada por sobrecarga e/ou curto-circuito. Desta maneira, deve ser utilizado em conjunto com disjuntores termomagnéticos para assim garantir a seguridade total da instalação tanto com bens quanto com pessoas (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Figura 8 – Uso conjunto de IDR (ao centro) com disjuntores termomagnéticos, garantindo a segurança de bens e pessoas



Fonte: Freepik.

O DDR associa, em um único dispositivo, os mecanismos termomagnéticos de identificação de sobrecargas e curtos-circuitos (comuns aos disjuntores termomagnéticos) e o mecanismo diferencial residual capaz de identificar fuga de corrente e, consequentemente, proteger os usuários contra choque elétrico (CAVALIN, CERVELIN, 2006). Sendo assim, em um único dispositivo é possível garantir a proteção de bens e pessoas e atender aos requisitos da norma brasileira NBR 5410 (ABNT, 2008).

Além das vantagens inerentes à proteção contra choques elétricos, tais dispositivos também são eficientes para a averiguação da qualidade das instalações, acusando possíveis desperdícios gerados por fugas de correntes (CRUZ; ANICETO, 2013).

A NBR 5410 (ABNT, 2008) impõe o uso de dispositivos diferenciais residuais na proteção de circuitos de tomadas de cozinhas, copas e lavanderias e áreas de serviço com pisos não isolantes, circuitos destinados à tomadas e iluminação de áreas externas (incluindo garagens) e à tomadas de banheiros (incluindo chuveiros e banheiras). Caso os pontos estejam instalados acima de 2,50m em cozinhas, copas, lavanderias, áreas de serviços e garagens, o uso pode ser facultativo, de acordo com a referida instrução normativa.

RESUMINDO:

Chegamos ao fim deste capítulo e esperamos que você possa ter compreendido o conteúdo com tanta segurança quanto às instalações elétricas que provém de dispositivos DTM e DDR! Falando nessas siglas, vamos revisar o que aprendemos? Verificamos que, de acordo com as normas vigentes, toda instalação elétrica deve apresentar dispositivos de segurança contra sobrecorrentes e choques elétricos, assegurando, assim, a integridade de bens materiais e pessoas diante de possíveis danos que possam ser causados em virtude da eletricidade. Verificamos que os processos de sobrecorrente ocorrem a partir de sobrecarga (que pode ser 10 vezes maior que a corrente de projeto) e curto-circuito (que pode gerar correntes de 1000% a 10000% maiores que as de projeto) e que os dispositivos que garantem a interrupção no fornecimento de energia aos circuitos diante da identificação de qualquer um destes eventos é o disjuntor termomagnético. O choque elétrico é provocado por correntes de fuga, que são geradas a partir de contatos diretos ou indiretos por parte dos usuários à correntes elétricas, sendo estes um caminho de condução dessas correntes à terra. Os dispositivos que previnem danos causados por choques elétricos são os de funcionamento diferencial residual, que identificam correntes de fuga e interrompem imediatamente o fornecimento. Os dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade são capazes de desativar o fornecimento ao identificarem fuga de correntes da ordem de 30mA, que é o máximo suportado pelo coração humano. Os mais comuns são os Interruptores Diferenciais Residuais (IDR), que devem ser utilizados junto com disjuntores termomagnéticos e os Disjuntores Diferenciais Residuais (DDR) que possuem função tanto de disjuntores termomagnéticos quanto de dispositivos diferenciais residuais.

Interruptores elétricos

OBJETIVO:

Após concluir os estudos deste capítulo, você terá compreendido, de maneira técnica, o que é um interruptor elétrico aplicado, em suma, em circuitos de iluminação. Além disso, saberá distinguir interruptores simples de interruptores paralelos e intermediários, compreendendo seus funcionamentos e entendendo quando utilizá-los. A partir de agora, ative seu interruptor, acenda o modo de estudos e vamos ao conhecimento!

Aperta um botão aqui, uma luz se acende ali, ou até mesmo lá, muito distante, de maneira instantânea. Aperta outro botão lá, a luz que foi acesa por aqui se apaga! Como em um passe de mágica, temos toda essa praticidade à nossa disposição.

Quando citado na descrição "aperta um botão aqui" certamente já veio a sua mente a imagem do que estamos falando ou, até mesmo, você já olhou para um desses que esteja aí ao seu lado, ele mesmo: o interruptor!

Figura 1 – Interruptor elétrico de uma tecla

Fonte: Freepik

O interruptor é um dispositivo de extrema importância para o funcionamento das instalações elétricas, em especial aos circuitos de iluminação elétrica. Inúmeras vezes em nosso dia estamos em contato e operando esse dispositivo . Mas, você já parou para pensar em como estes

mecanismos funcionam? A Norma Mercosul (NM) 60669 - 1, elaborada pela Associação Mercosul de Normalização (ABNT, 2004) que vigora para a imposição do padrão de qualidade de dispositivos interruptores, define os interruptores da seguinte forma:

DEFINIÇÃO:

"Dispositivo concebido para fazer circular ou cortar a corrente em um ou vários circuitos elétricos" (ABNT, 2004, p. 4).

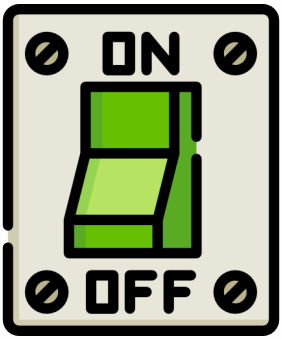
A partir de tal definição verifica-se, então, que os interruptores nada mais são do que dispositivos de manobra ou comando, por meio dos quais podemos influir na passagem ou não de corrente elétrica e, com isso, definir quando iremos fazê-la circular por um circuito. Em suma, conforme já mencionado, os utilizamos para comandar circuitos de iluminação e dizemos que, quando as luzes estão acesas, o interruptor que as acionaram está fechado, pois fechou o circuito elétrico possibilitando a passagem de corrente. Em contrapartida, quando as luzes estão apagadas, os interruptores estão abertos, pois não estão conectando os condutores para a passagem de corrente no circuito (CARVALHO JUNIOR, 2018; CAVALIN; CERVELIN, 2006).

A velocidade de funcionamento de um interruptor, ou seja, o tempo que sua manobra levará para realizar o funcionamento de um circuito, é praticamente instantânea e independe do operador que a acionou. Sendo assim, o tempo que as luzes demorarão para acender graças ao fechamento de um interruptor não tem relação com a velocidade da manobra que o ativou, pois esta não ocorre de maneira gradual (CARVALHO JUNIOR, 2018). Quando você aperta o interruptor para acender uma luz, você não consegue controlar a velocidade da mudança de posição da tecla, não é mesmo?

Ainda de acordo com a NM 60669 - 1 (ABNT, 2004), os interruptores recebem subclassificações de acordo com os mecanismos que ativam seu funcionamento. O interruptor que comumente encontramos em uso nas unidades consumidoras de energia instalados em circuitos de

iluminação pode ser classificado como interruptor de contato por pressão. Isto porque estes são manobrados a partir de uma força externa que atua sobre eles, a qual geralmente será exercida pelo toque de nossos dedos ou mão e, após este contato de pressão, o mesmo ficará acomodado na posição em que foi colocado, reservando energia para seu retorno através de mecanismos específicos, como uma mola, por exemplo. É por isso que os interruptores possuem posições características de "ligados" e "desligados" e se mantêm nas mesmas até que uma nova manobra de contato seja exercida sobre os mesmos.

Figura 2 – Representação de interruptor de contato por pressão após ativação do mesmo em manobra para a posição "on", que significa "ligado" em inglês



Fonte: Freepik

Você pode estar se perguntando nesse momento: como será que funciona um interruptor? Quais os componentes envolvidos neste dispositivo que faz com que, a partir de um toque, uma ou várias luzes se acendam? Vamos ao conhecimento!

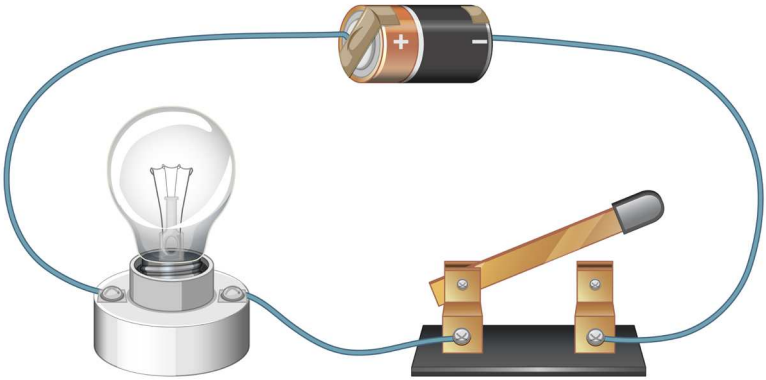
A estrutura básica de um interruptor é composta pelo condutor fase, que levará corrente ao mesmo e um condutor denominado retorno, que fará a ligação entre o interruptor e a(s) lâmpada(s) que este deve acionar. Ao apertarmos a tecla do interruptor, estamos basicamente conectando ou desconectando o condutor fase do condutor retorno (que é ligado à lâmpada). Sendo assim, quando o interruptor está aberto, ou desligado, ele não apresenta conexão do condutor fase com o condutor retorno. Um interruptor fechado apresentará conexão entre o condutor fase e o retorno, possibilitando assim a passagem de corrente até a lâmpada e, consequentemente, seu funcionamento. Essa ligação promovida entre

fase e retorno se dá através de um contato metálico móvel, que será manobrado às posições de conexão e desconexão a partir do movimento da tecla do interruptor. Ele funciona de maneira análoga a uma gangorra (CRUZ; ANICETO, 2013).

No que diz respeito à estrutura de instalações desses elementos, o condutor fase, o que chega ao interruptor, provém do quadro de distribuição. O condutor de retorno, por sua vez, será consolidado como aquele que promove a ligação da lâmpada ao interruptor. Este condutor será responsável pela condução de corrente do condutor fase ligado ao interruptor quando o mesmo estiver fechado. Na lâmpada, pelo lado oposto da entrada do retorno, entra também o condutor neutro, que provém do quadro de distribuição e fecha o circuito, possibilitando a diferença de potencial que fará a corrente acontecer (CRUZ; ANICETO, 2013).

A partir da Figura 3, podemos fazer uma alusão para compreendermos melhor esse funcionamento. Considere a pilha como o quadro de distribuição. O condutor fase seria o que sai do lado direito da pilha e chega ao interruptor (dispositivo de seccionamento). O retorno é o condutor compreendido no trecho entre o interruptor e a lâmpada e o neutro é o que chega à lâmpada pelo lado esquerdo provindo da pilha (que representa o quadro de distribuição).

Figura 3 – Representação de circuito de iluminação seccionado



Fonte: Freepik

Quando o contato metálico móvel toca a base da estrutura em que está inserido, a corrente que provém do quadro passa por ele, pelo condutor de retorno e chega à lâmpada. No caso, como este contato está aberto, não é possível que a corrente transite até a lâmpada, que é o que ocorre quando o interruptor está "desligado".

Dessa forma, o condutor vivo, ou seja, condutor fase, sempre deverá ser seccionado pelo dispositivo de comando (interruptor) e o condutor neutro não passará pela estrutura do interruptor (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

O contato entre as estruturas do interruptor e os condutores que o fazem funcionar é feito através de terminais de conexão, que basicamente são parafusos ou furos nos quais as pontas dos condutores são fixadas. Para que a condução ocorra, é importante que essas pontas estejam livres de isolamento, ou seja, os cabos ou fios que constituem os condutores de fase e retorno devem ter suas extremidades desencapadas em cerca de 5mm (0,5cm) (CRUZ; ANICETO, 2013). Na Figura 4, é possível identificar tanto os parafusos que compreendem os terminais de conexão quanto os condutores com pontas desencapadas.

Figura 4 – Instalação de um interruptor

Fonte: Freepik

Note, na Figura 4, os parafusos que compreendem os terminais de conexão e as pontas desencapadas dos condutores a eles ligados

Porém, e se o interruptor for utilizado como dispositivo de comando em um sistema de alimentação bifásico? Nesse caso, o interruptor será bipolar, ou seja, apresentará dois polos de entrada, para as duas fases, e dois polos de saída, para os dois retornos, de modo que cada um conduza a corrente inerente a uma fase. No aparelho acionado pelo respectivo conector, que pode inclusive ser uma lâmpada bipolar, não haverá entrada de neutro e sim, apenas, dos dois retornos referentes às duas fases, gerando, assim, uma tensão entre ambas (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Outra situação comum é quando o mesmo interruptor aciona mais de uma lâmpada. Nesses casos, as lâmpadas devem ser ligadas em série ao retorno que provém do interruptor, ou seja, precisam ser todas interligadas ao mesmo retorno (CRUZ; ANICETO, 2013).

Existe ainda a possibilidade de um interruptor possuir mais de uma tecla (ou seção) de acionamento, como representado na Figura 5, em que cada tecla aciona uma luz diferente. Nessas situações, entra apenas um condutor fase no sistema, que é interligado de modo a abastecer os dois terminais de conexão; todavia, para cada lâmpada, sai um retorno distinto.

Figura 5 – Interruptor de duas teclas

Fonte: Freepik

Compreendido como é o mecanismo de funcionamento básico de um interruptor, é necessário pensar também em sua disposição física nos projetos de instalações elétricas, de modo que sejam esses funcionais e perfeitamente integrados aos ambientes que compõem. A altura ideal de instalação de interruptores compreende entre 0,90m a 1,10m de altura

do piso acabado, facilitando o acesso ao acionamento por adultos. Além disso, é importante que os mesmos sejam instalados em locais de fácil acesso e que possibilitem o uso imediato dos dispositivos de iluminação sempre que necessário. Para isso, é conveniente que estes sejam dispostos próximos às entradas e saídas dos ambientes (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Em ambientes que apresentam apenas uma via de acesso, um interruptor é suficiente. Contudo, alguns ambientes apresentam mais de uma via de acesso (como uma entrada e uma saída), ou então, são tão extensos (como grandes corredores) que necessitem de vários acionamentos. Nesses casos, se faz necessária a instalação de mais de um interruptor para comandar o mesmo circuito (CARVALHO JUNIOR, 2018).

REFLITA:

Já imaginou se você tivesse apenas um interruptor em sua cozinha, por exemplo? Entraria nela, acendendo a luz através de um interruptor disposto, geralmente, no cômodo anterior à mesma e, ao sair pela porta, precisaria retornar pela cozinha toda apenas para apagá-la. Seria uma caminhada desnecessária, não acha? Neste caso, a instalação de dois interruptores, um na entrada e outro na saída da cozinha, facilita a nossa vida!

E é a partir das diferentes demandas de acionamento ou desligamento de circuitos de iluminação que fazemos usos de três tipos distintos de interruptores: os simples, os paralelos e os intermediários. Vamos conhecê-los e entender quando utilizar cada um?

Interruptores simples

Os interruptores simples são os de composição mais básica existente nos quais as lâmpadas a ele ligadas só poderão ser acesas e apagadas através dele, ou seja, funcionam a partir de um único ponto de comando (CAVALIN; CERVELIN, 2006; CARVALHO JUNIOR, 2018).

Este tipo de interruptor é muito utilizado e, quando possui apenas uma seção (ou tecla) apresentará apenas dois polos: um de entrada

da fase e outro de saída do retorno, ligado até a lâmpada. No entanto, podem apresentar mais de uma tecla, de modo que os polos de entrada de todas essas sejam alimentados pela mesma fase e os polos de saída caracterizem retornos distintos para lâmpadas distintas. Ao acionar a tecla do interruptor, o condutor fase será conectado ao condutor de retorno a partir do contato metálico móvel (CARVALHO JUNIOR, 2018).

O uso de interruptores simples é indicado para ambientes pequenos ou que apresentem apenas um acesso, como banheiros e lavanderias, por exemplo, além de acionamento para luzes externas.

Figura 6 – Os banheiros são exemplos de ambientes nos quais os interruptores simples atendem muito bem, sendo instalados ao lado da porta de acesso, como representado

Fonte: Freepik

Interruptores paralelos

Os interruptores paralelos são utilizados quando há a demanda de realizar o comando de uma lâmpada (ou um segmento delas) a partir de dois pontos distintos. Dessa maneira, os interruptores paralelos funcionarão apenas em duplas (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

As estruturas desses interruptores funcionam através de três polos (parafusos de conexão) distintos em cada uma, por isso também são conhecidos pela expressão em inglês *"three ways"* que, em tradução livre, significa "três caminhos". O condutor fase será sempre ligado ao polo central do primeiro interruptor, nos outros dois polos restantes (de extremidade) serão conectados dois retornos, todavia, estes não terão ligação direta com a lâmpada, mas sim, com os dois pólos extremos do segundo interruptor paralelo. Por fim, o terceiro polo do segundo interruptor, será conectado diretamente à lâmpada através de um retorno. Essas conexões entre os dois interruptores através de dois retornos possibilitam que a lâmpada seja acesa ou apagada por qualquer um dos dispositivos, pois quando qualquer um dos interruptores é aberto (desligando o circuito) a corrente não chega até o retorno da lâmpada. Já quando qualquer um dos dispositivos é fechado, a corrente chega até o retorno da lâmpada, pois os interruptores estão ligados através de dois retornos distintos, de modo que um sempre possibilitará a transição da corrente independente de qual interruptor tenha sido acionado (CRUZ; ANICETO, 2013).

A nomenclatura como interruptores paralelos se dá em virtude do fato de que os polos centrais sempre estarão em posições paralelas, porém não estarão interligados diretamente. Estes polos são chamados de terminais comuns e, no primeiro interruptor, será a ele ligado o condutor de fase e, no segundo, o condutor de retorno direto para a lâmpada (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

O uso destes dispositivos é comum a ambientes que contam com mais de uma via de acesso, como cozinhas, salas e corredores. Também são muito úteis em quartos, em que um interruptor é instalado próximo à porta e outro próximo à cama, gerando comodidade e segurança aos usuários no deitar e levantar. E, além disso, são muito importantes para a iluminação de escadas, nas quais é comum a instalação de um interruptor no início e outro no fim da mencionada estrutura, para que assim as pessoas possam transitar pela mesma sempre de forma iluminada, evitando acidentes (CARVALHO JUNIOR, 2018; CRUZ; ANICETO, 2013).

SAIBA MAIS:

Ficou difícil de enxergar como é o funcionamento de interruptores paralelos? O professor Henrique Mattede escreveu um artigo no site Mundo da Elétrica demonstrando a instalação desses dispositivos. Ao final do texto, ainda é disponibilizado um vídeo no qual é possível visualizar a instalação e o funcionamento de interruptores paralelos. Acesse clicando aqui e saiba mais.

Interruptores intermediários

Os interruptores intermediários serão utilizados sempre que se tiver interesse em comandar uma lâmpada, ou algum segmento, por três ou mais pontos diferentes. O funcionamento deste tipo de interruptor sempre ocorrerá entre dois interruptores paralelos, por isso são chamados de intermediários. Podendo ser instalados em quantidades distintas, desde que obedeça sempre à condição mencionada (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Tais dispositivos são compostos por quatro terminais de conexão, sendo assim também conhecidos como *"four ways"* que, em inglês, quer dizer "quatro caminhos", aos quais sempre serão ligados condutores de retorno, provindos dos condutores paralelos das extremidades e/ou de outros condutores intermediários. Esses são estruturados em duas linhas de modo que possibilite que a ligação se faça de maneira cruzada (semelhante a um "X") ou de maneira paralela. A partir disso, a corrente pode ser passada ou interrompida, a depender também da disposição dos interruptores paralelos que fazem parte da composição (CRUZ; ANICETO, 2013).

Estes dispositivos são comumente utilizados em locais muito grandes ou que possuam vários acessos, necessitando de vários pontos de manobra do circuito, como corredores muito longos e com várias saídas, escadas que atendem a vários pavimentos, dentre outros (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

SAIBA MAIS:

Ficou curioso para verificar mais detalhes do funcionamento de interruptores intermediários? O professor Henrique Mattede escreveu um artigo no site Mundo da Elétrica explorando mais detalhes desses dispositivos. Ao final do texto, ainda é disponibilizado um vídeo no qual é possível compreender melhor o funcionamento dos mesmo! Acesse clicando aqui e saiba mais.

RESUMINDO:

Chegamos ao fim de mais um capítulo e esperamos que você tenha conectado os interruptores do saber e ativado os circuitos do conhecimento aprendendo tudo de maneira tranquila e prazerosa. Que tal revisarmos um pouco do que vimos para deixar tudo mais claro? Verificamos que os interruptores são dispositivos de manobra capazes de ligar um circuito ou provocar o seccionamento deste através da desconexão dos contatos metálicos móveis que os compõem, interrompendo o fornecimento de corrente elétrica. Estes dispositivos são compostos por polos de ligação aos quais sempre estarão conectados o condutor de fase e o condutor de retorno. O condutor de fase irá provir do quadro de distribuição da instalação enquanto o retorno compreende o condutor que faz a ligação entre o interruptor e a lâmpada. Além disso, pelo outro lado da lâmpada, é conectado o condutor neutro, que também provém do quadro de distribuição. O movimento produzido à tecla de um interruptor faz então com que os condutores fase e retorno sejam interligados ou não, possibilitando assim o funcionamento do circuito ou desligamento em um simples toque! Existem três tipos de interruptores: simples, paralelos e intermediários.

RESUMINDO:

Os interruptores simples são usados quando o circuito pode ser manobrado a partir de um único ponto, sendo comuns a ambientes menores e com um único acesso, como banheiros. Já os interruptores paralelos são utilizados quando há necessidade de acionamento ou desligamento do circuito a partir de dois pontos. Estes são estruturados em três polos, de modo que a fase sempre chegará pelo polo central do primeiro interruptor e o retorno direto à lâmpada sairá do polo central do segundo interruptor, sendo ambos interligados por dois retornos em seus polos extremos. O uso deste é comum em locais com mais de um acesso, como cozinhas e salas, além de quartos (um próximo a porta e outro próximo a cama) e escadas. Por fim, os interruptores intermediários funcionarão sempre entre dois paralelos e seu uso se dá em locais nos quais haja necessidade de manobra em três pontos ou mais, como grandes corredores e vários lances de escadas.

REFERÊNCIAS

ABNT. **NBR 5410: i**nstalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro, 2008.

ABNT. **NBR NM 60669-1:** interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas – Parte 1: Requisitos específicos. Rio de Janeiro, 2004.

CARVALHO JÚNIOR, R. **Instalações elétricas e o projeto de arquitetura.** São Paulo: Blucher, 2018. Livro eletrônico.

CAVALIN, G.; CERVELIN, S. **Instalações elétricas prediais conforme a NBR 5410**. 2004. 14 ed. São Paulo: Érica, 2006. .

CREDER, H. **Instalações elétricas.** 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

CRUZ, E. C. A.; ANICETO, L. A. **Instalações elétricas:** fundamentos, prática de projetos em instalações residenciais e comerciais. 2. ed. São Paulo: Érica, 2012.